經濟及市場指標「組合拳」研究：第一階段概要（第三版）

研究分支 `research261017_indicator_combos`　2026 年 10 月 17 日　撰寫：Research Ray
本階段只擬定研究問題，未進行任何回測或策略搜尋。第三版已回應兩輪獨立審閱的意見。

重點摘要

- 研究問題。共擬定 40 條研究問題，分為 13 個「假設家族」，合共 76 項預先列明的檢定。其中只有 5 條問題內的 9 項屬「確認性」檢定（見第三節）。
- 每項檢定的規格。每項檢定均列明以下各項：
  - 一個主要量度、量化的合格標準，以及所用的統計檢定；
  - 最少事件數目；
  - 四個比較基準。其中 13 條問題有部分基準不適用，均已註明原因；
  - 「純屬巧合」檢驗方法；
  - 驗證方法；
  - 每個規則參數的出處。
- 自動檢查的範圍。本分支設有自動檢查程式，在提交時核對已暫存的登記檔，並附 29 項故意改錯的測試。它有三項限制：
  - 使用 `--no-verify` 可略過檢查；
  - 須先設定 `core.hooksPath` 才會啟用；
  - 它只能核對各項標籤是否前後一致，以及所述數據檔是否存在，不能保證標籤屬實。
- 理論上的組合數目極大。兩個指標的組合，每項資產約有 1.9×10^{10} 至 2.5×10^{10} 種設定。
- 實際獨立資訊有限。以只用當時數據的 14 個指標計，「有效維度」約為 5.5（90% 區間 3.8 至 6.4），而能明確區別於雜訊的共同因子只有一至兩個。
- 短期內難有定論。樣本短，統計檢定力有限。前瞻期首三年之內，大部分確認性問題預料仍屬「未能下結論」。

一、研究目的

現時平台每一個研究組合只用一個指標，預測一項資產（多數為 SPY）的回報。實際投資中，從業者會同時參考多個角色不同的指標：有的負責確認，有的負責判斷市況，有的負責決定倉位大小。

本研究要回答：把不同指標組合使用，能否得出切合實際用途、經得起嚴格檢驗的見解、工具或流程？

研究結果將如實報告，包括無效的結果，由閣下判斷。

二、兩大研究方向

方向一：組合有何用？（28 條）

按指標所擔當的「角色」分類：

- 確認：兩個訊號同時出現才行動。
- 過濾／市況條件：例如某訊號只在信貸受壓時才有效。
- 綜合指數：多個指標標準化後平均。
- 先後次序：例如建築許可轉弱之後，失業率才上升。
- 背馳：例如信心調查與實際數據走勢相反。
- 方向與倉位分工：一個指標定方向，另一個定倉位大小。
- 廣度：處於轉弱狀態的指標所佔比例。

對應五種用途：避險減倉、股票比重調整、行業輪動、衰退判斷、重新入市時機。每種用途各有合適的量度，例如尾部損失、衰退判斷的準確度與校準程度、錯失反彈的代價，不單看夏普比率。

方向二：組合拳有多少變化？（12 條）

從兩方面回答：

1. 理論上的組合數目；
2. 指標之間高度相關，真正互相獨立的資訊有多少。

方向二亦研究以下問題：

- 加入第幾個指標後效益不再增加；
- 搜尋範圍擴大到甚麼程度會以過度擬合為主；
- 統計檢定力是否足夠。

三、研究規則：確認性與探索性

兩份審閱均指出，首稿未有把兩類證據分清楚。修訂版的規則如下。

確認性問題

只有同時符合以下四項條件的檢定，才可列為「確認性」：

1. 數據。只用當時真正公佈的數字：ALFRED 歷史版本，或不會修訂的市場價格。
2. 規則參數。每個規則參數只能有兩種來源：
    - 有文獻出處；
    - 屬「自然」選擇，例如以零為門檻、按年變幅、水平值、等權。

    凡由研究員自訂的門檻，均已降為探索性。這包括：

- Sahm 規則的 0.30 百分點門檻；
- D1-04 的第 80 百分位；
- D1-14 的三個投票門檻。

3. 未受影響。問題的設計沒有受以下三者影響：已被反覆查看的樣本外期間、全期相關係數、周期轉折的診斷結果。
4. 判斷依據。只以兩類數據判斷結果：
   - 由 2026 年 11 月起凍結設定的前瞻期；
   - 一套項目從未接觸過的國際即時數據，即「封存數據」。

坦白說明。這些確認性檢定只能稱為「以既有發現為基礎的前瞻確認」：設計者已看過 1997 年後的歷史及現有單指標結果，所以設計本身並非完全未受數據影響。真正的保障在於結果只以設定凍結時無人見過的數據判斷。

其他問題

- 探索性問題。其餘問題屬「探索性」，只能產生假設。若要升格為確認性，須另行登記，再以前瞻期或封存數據檢驗。
- 關於「修訂後數值按公佈日延後」。這種做法即把今天的修訂後數值，按原公佈日期延後使用。它仍然帶有日後修訂的資訊，不算「只用當時數據」，只作敏感度分析。
- 沒有修訂前存檔的數據。採購經理指數、NAHB 指數、水泥及原油庫存沒有修訂前存檔，歷史上只能作探索性用途。由 2026 年 10 月起每月自行存檔之後，才可用於前瞻期。

四、十項優先研究問題

次序	編號	問題（簡述）	性質
1	D2-09	每項檢定的樣本長度與可偵測的最小效果；檢定力不足者預先標明，但不刪除	描述性
2	D1-27	即時衰退機率模型比較：只用孳息曲線，對比再加入信貸息差、失業率及建築許可。以機率的準確度與校準程度判斷	確認性（3項）
3	D1-05	孳息曲線與信貸息差（兩者均用水平值，不設門檻）是否有交互作用	確認性（1項）
4	D1-28	以當時數據自建的金融狀況指數，對比芝加哥聯儲公佈的金融狀況指數	確認性（2項）
5	D1-01	建築許可按年下跌，同時信貸息差按年擴闊（或銀行收緊信貸標準），才減持股票	確認性（2項）

次序	編號	問題（簡述）	性質
6	D1-02	曲線曾倒掛加上標準 Sahm 規則（0.50 個百分點），能否比單看曲線減少一半誤報而不漏報	確認性（1 項）
7	D1-04	新訂單訊號是否在信貸受壓時特別有效（以交互作用檢定）	探索性
8	D1-14	避險出場後，以三個早周期訊號中兩個同意為準重新入市，能否減少錯失反彈	探索性
9	D1-08	8 個指標板塊各選一個代表、等權綜合，能否勝過最佳單一指標	探索性
10	D2-08	搜尋範圍擴大至多少種設定時，過度擬合機率超過四分之一	描述性

五、「組合拳有多少種變化？」

計算口徑（每項資產、每種數據對齊方法）	兩個指標	三個指標
按已公佈的參數範圍逐一精確計算，並已剔除重複的組合方式	約 1.9×10^{10} 至 2.5×10^{10}	約 4×10^{15} 至 7×10^{15}
若容許在不同市況下另設參數	約 4×10^{13} 至 7×10^{13}	約 2×10^{21} 至 4×10^{21}
每個指標固定為現有單指標最佳設定	約 17,000	約 700,000
8 個板塊各取一個代表	1,484	15,120
本研究預先登記的檢定	合共 76 項，其中確認性 9 項	

獨立資訊有多少？以只用當時數據的 14 個指標計算（2001 至 2026 年，共 298 個月）：

- 有效維度。約為 5.5，90% 區間 3.8 至 6.4；改用 12 至 48 個月的區塊長度重算，區間仍在 3.6 至 6.4 之間。意思是這 14 個指標的變動，大致相當於 5 至 6 個同等重要、互相獨立的來源。若 14 個指標真正互相獨立，數值應達 10 以上。
- 共同因子。能明確區別於雜訊的共同因子只有一至兩個。
- 與首稿的分別。首稿所說的「5 至 8 個獨立維度」偏於寬鬆，已作修正。
- 已撤回的說法。首稿所說「2008 年前後維度不同」受樣本長短影響，不能作為證據，已撤回，改由 D2-04 以等長滾動窗口重新檢驗。

六、主要風險

1. 多重檢定。試得愈多，愈易找到純屬運氣的結果。對策如下：

- 每項檢定預先登記；
- 每個假設家族按其量度分別作校正：回報類量度用 Romano–Wolf 逐步檢定；事件類量度用 Holm 校正；搜尋類問題另用經通縮調整的夏普比率及過度擬合機率；
- 以現有單指標最佳設定組成的組合，須在每次巧合檢驗中重新挑選成員。

2. 統計檢定力低。組合與其最佳成員的回報相關度通常達 0.8 至 0.9。在這情況下，以 80% 檢定力計：
   - 8 年數據可偵測的最小夏普比率差距約為 0.45 至 0.65；
   - 3 年前瞻期約為 0.73 至 1.06；
   - 尾部損失（CVaR）的可偵測降幅，8 年數據約需 28% 至 35%，3 年約需 40% 至 50%，而登記的門檻只是 15%；
   - 交互作用的可偵測幅度，8 年數據約為每月 2.8 至 4.3 個百分點，遠高於登記門檻；
   - 以事件計的精確檢定，最少需要 5 至 7 次事件全部有利，才可能成立；
   - 若計及數據自相關及多重檢定，所需差距更大。

   因此大部分確認性檢定預料在多年內只能得出「未能下結論」；這一點預先說明，不作隱瞞。
3. 衰退事件太少。在可用當時數據的歷史中，可檢驗的美國衰退只有約三次（1990、2001、2008 年）；2020 年屬已查看期間，不計在內。因此需要國際封存數據，或補充 1980 年前的即時數據。
4. 資產範圍有限。
   - 現時主要是美股及美國行業 ETF，而這些 ETF 與 SPY 高度同步。
   - 現有 ETF 價格表經核實為「不含股息」的價格，行業相對回報須另取總回報數據。
   - 1999 年前的行業指數同樣不含股息，不會用於相對回報驗證。
   - 美股以外，只有兩項以美國國債回報代理計算的探索性檢定；黃金只出現在描述性估算中；國際資產則要等待封存數據。因此本研究暫時不能回答組合在美股以外是否有效。
5. 數據限制。各指標公佈時差不一，由早於月底約 11 日（NAHB）至延遲 72 日以上（水泥）；月度、季度與日度數據須按實際公佈日對齊。

七、建議下一步

1. 審閱。由閣下審閱問題清單及家族劃分。確認後，記錄登記檔的版本編號，作為正式預先登記。
2. 基礎工作。需完成以下三項：
   - 補建多重檢定工具；
   - 把單指標框架擴展至多成員；
   - 把巧合檢驗擴展至整個指標面板。
3. 數據補充。需補充以下數據：

- 1993 年前的 S&P 500 總回報；
- 行業 ETF 的總回報；
- 費城聯儲即時數據庫；
- 芝加哥聯儲金融狀況指數的歷史版本；
- 穆迪 Baa／Aaa 債券孳息率。

4. 開始記錄前瞻期。由 2026 年 11 月起，凍結確認性問題的設定，每月記錄持倉。

八、待閣下決定的事項

1. 可否購置或整理一套國際即時數據作為「封存數據」？整理過程須確保設定先行凍結，之後才讀取任何回報。若無此數據，衰退類確認性問題在多年內都無法下結論。
2. 前瞻期是否由 2026 年 11 月開始？預料首兩三年內未能下結論。
3. 可否補充第七節第 3 點所列的數據？
4. 多重檢定校正按家族分別進行（4 個含確認性檢定的家族），另以 0.05 ÷ 4 的 Bonferroni 劃分作敏感度分析，是否可以接受？抑或閣下希望 9 項確認性檢定一併校正？
5. 以現有單指標最佳設定作組合成員時（只屬探索性），應等待 Phase B 完成，還是以基準版本 3d735ec7 凍結使用？

附：術語解釋

只用當時數據（point-in-time）
　每個時點只使用當時已公佈的數值，包括修訂前的版本，杜絕「事後先知」。

ALFRED
　聖路易斯聯儲保存的經濟數據歷史版本庫，可查到每個數字在每一天的公佈版本。

樣本外期間
　建立規則時沒有使用、用來檢驗的期間。本項目約 2017 至 2026 年的樣本外期間已被反覆查看，不再用作判斷依據。

前瞻期
　設定凍結後才開始累積的真實未來數據。

封存數據
　項目從未接觸過、在設定凍結前不讀取回報的數據集。

尾部損失（CVaR 5%）
　最差 5% 月份的平均損失。

夏普比率
　每單位波動所得的超額回報。

有效維度（參與比）

多個指標的變動大致相當於多少個同等重要、互相獨立的來源。

檢定力

若效果真實存在，檢驗能把它找出來的機率。

過度擬合

規則過度貼合歷史雜訊，在新數據上失效。

交互作用

一個訊號的效果隨另一狀態（例如信貸受壓與否）而改變。

Sahm 規則

失業率三個月平均值高於過去十二個月最低的三個月平均值 0.50 個百分點或以上，即視為衰退訊號。

留一衰退驗證

每次留起一次衰退作測試，其餘用作建立模型，逐次輪替。

以既有發現為基礎的前瞻確認

設計者已見過部分歷史，但結果只以設定凍結後的新數據判斷。

Romano–Wolf 逐步檢定

一種多重檢定校正方法。它以重抽樣保留各檢定之間的關聯，逐一判斷哪些結果在整體上仍然成立。

Holm 校正

一種多重檢定校正方法：把各檢定的 p 值由小至大排列，逐步收緊門檻。

Bonferroni 劃分

把總體誤判率平均分給各檢定，例如 4 個家族各用 0.05 ÷ 4。

Brier 分數

機率預測與實際結果之間的平方誤差，愈低愈好；「Brier 技能分數」表示比基準模型改善了多少。

經通縮調整的夏普比率

按試過的設定數目及回報分佈，扣減「多試幾次總會碰上好結果」的影響後的夏普比率。

McNemar 精確檢定

比較兩條規則只有一方出錯的事件，判斷差異是否純屬巧合。

詳細文件位於分支 `research261017_indicator_combos` 的 `docs/indicator_combos/`：`QUESTION_BANK.md`（40 條問題）、`COMPLIANCE.md` 及 `registry/`（逐題規格及自動檢查）、`TAXONOMY.md`（組合角色分類）、`COMBINATORICS.md`（變化數量、有效維度、檢定力）、`DATA_TOOL_INVENTORY.md`（數據及工具盤點）。